

2026 CAPSTONE DESIGN · POC

# BUTLER

## 버틀러

임대인을 위한 부동산 자산관리 앱 — POC 중간 발표

*데이터로 임대 관리를, AI로 분쟁 해결을*

---

발표자 **안정규 · 이종현**

오드레몬오리진 산학협력 프로젝트 | 2주 페어 POC | 2026. 05.

WHY

# 왜 지금 버틀러인가



## 시장 구조 변화

전세의 월세화 + 원격 임대인 급증으로  
임대 관리 부담이 폭증한다



## 기준 없는 분쟁

표준 수선비 기준이 없어  
임대인·임차인 갈등이 반복된다



## 프롭테크 공백

기존 앱은 매물·중개 중심,  
거주 기간 관리는 사각지대다

계약 ——— **관리 공백** ——— 재계약    그 사이를 버틀러가 채운다

# 버틀러는 무엇인가

## ONE-LINE

임대인이 등기부등본·계약서를 촬영해 자산을 등록하고, 임차인·중개업자와 한 앱에서 연결되며, AI로 수선비 분쟁까지 해결하는 부동산 자산관리 앱



### 데이터 기반 갈등 해결

수선비 분쟁을 객관적 기준으로



### 비대면 자산관리

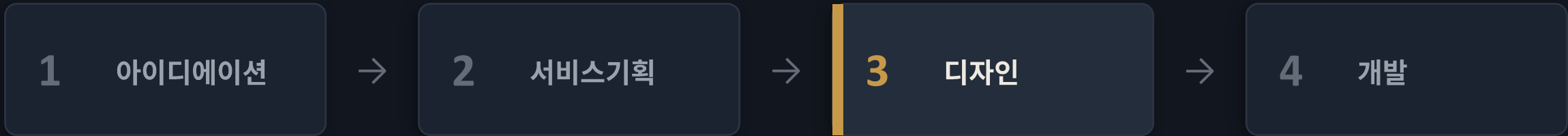
원격 임대인도 안심



### 사후관리 공백 해소

계약은 끝이 아니라 시작

# 2주 페어 POC — 4단계로 진행



기획·아이디어는 함께 · 디자인부터 역할 분담 (안정규: 디자인 시스템·아이콘 / 이종현: 화면 구현)

|      |                          |        |
|------|--------------------------|--------|
| 5/24 | 일정 수립 · 부동산 자료조사 · 기능 기획 | 아이디어이션 |
| 5/25 | 조사 자료·기능 공유 · 사용자 3분류 결정 | 서비스기획  |
| 5/27 | 디자인 작업 (역할 분담)           | 디자인    |
| 현재   | 디자인 진행 중 · 개발 예정         | 개발     |

# 부동산 도메인 조사

| 자료 / 제도   | 출처                  | 활용                     |
|-----------|---------------------|------------------------|
| 등기부등본     | 인터넷등기소 (iros.go.kr) | 소유권·근저당권 확인            |
| 건축물대장     | 정부24 (gov.kr)       | 건물 기본 정보 (준공·구조·세대)    |
| 공공데이터 API | data.go.kr          | 실거래가 등 (제공 정보 제한적)     |
| K-APT     | 공동주택관리정보시스템         | 관리비·장충금 (크롤링 법적·성능 이슈) |
| 부동산 법률    | 주택임대차보호법 등          | 전월세상한제·분쟁 기준           |



**핵심 발견** 공개 API만으로는 정보가 부족하다 → 사용자 보유 문서(등기부·계약서·건축물대장)를 OCR로 인식하는 것이 현실적 해법

# 큰 비전에서, 실행 가능한 POC로

## 원본 비전

### 4대 기능

자산 대시보드 · 임대차 CRM · AI 커뮤니티 · 점검 리포트

### 3대 기술

Settlement Logic · AI OCR · 공공 API



2주 구현 가능 범위로

## POC 범위

실제 구현 가능한

# 핵심 8개 기능

으로 좁힘

전부가 아니라, 검증 가능한 핵심을 골랐다

# 세 사용자, 하나의 생태계



## 임대인

Butler for Landlord

자산 등록 · 임차인 관리 · 분쟁 해결



## 임차인

Butler for Tenant

임차 정보 확인 · 하자 신고 · AI 상담



## 중개업자

Butler for Agent

빈방 조회 · 임대인 연결

**연결성** 한 매물을 중심으로 세 사용자가 이어진다 — 임대인 등록 → 임차인 입주 → (이사 시) 중개사 매칭

# POC 핵심 기능 8가지



## 임대인 5

- ① 내 건물 등록 (등기부 OCR·근저당)
- ② 내 건물 정보 조회 (건축물대장 OCR)
- ③ 임차인 관리 (계약서 OCR·연체·상습연체)
- ④ 업체 조회 (지도·보일러/청소 등)
- ⑤ 간단 법률 상담 (AI 챗봇)



## 임차인 2

- ⑥ 임차 건물 등록 (임대인 사전 등록 후)
- ⑦ 하자 이슈 (챗봇 + 수선비율 AI)



## 중개업자 1

- ⑧ 빈방 조회 + 임대인 채팅



# 핵심 사용자 플로우

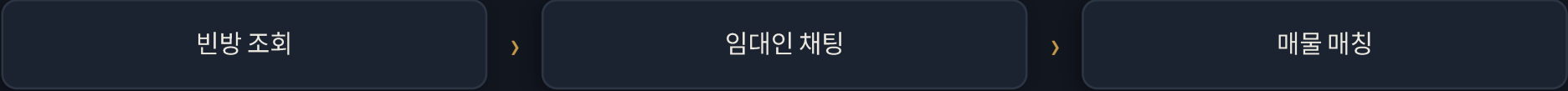
Flow 1 · 임대인



Flow 2 · 임차인



Flow 3 · 중개업자



Must

등기부·계약서 OCR · 임대인 관리 · 하자 챗봇

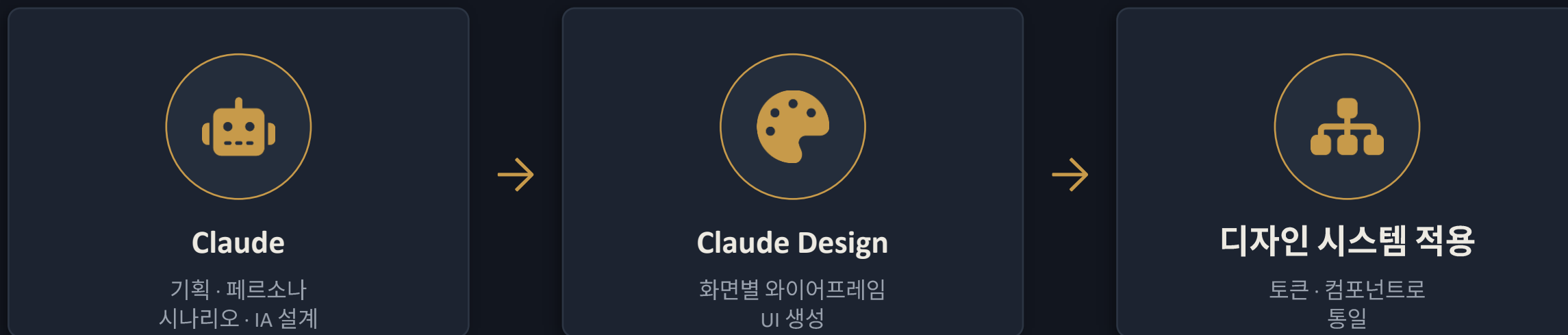
Should

법률 상담 · 업체 조회 · 빈방 매칭

Could

건축물대장 OCR · 상습 연체 분석 고도화

# AI로 가속한 설계 파이프라인



각 단계의 산출물이 다음 단계의 입력값이 되는 연속 파이프라인

**차별점** AI를 단순히 쓴 게 아니라, 기획 → 프롬프트 → 구현으로 이어지는 파이프라인을 구축했다

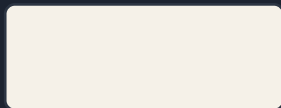
# 정보 구조 (IA)



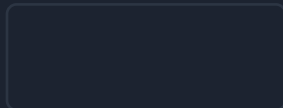
총 31개 화면 · 4개 영역

# 디자인 시스템 — 두 작업의 결합

## 안정규 — 디자인 시스템 (비주얼 언어)



Paper



Ink



Brass

폰트 Pretendard + Instrument Serif

색·폰트 등 디자인 언어를 정의

## 이종현 — 화면 구현 (구조·페이지)

25

개 화면 구현

IA 기반 · 실제 동작 프로토타입

화면 구조·페이지 레이아웃을 완성

**개발 계획** 안정규님의 폰트·색(디자인 언어) + 이종현님의 페이지 구현(화면 구조)을 결합하여 개발

→ 정교한 비주얼 + 완성된 화면 구조를 하나로 통합

# 브랜드 아이덴티티 — 집사 메타포

## 로고 & 아이콘

워드마크 "Butler" + 앱 아이콘

사용자별 아이콘 4종 — 집사가 트레이를 받쳐 든 모티프  
(Main / Landlord / Tenant / Agent)

**컨셉** "잘 훈련된 집사처럼 진중하고 절제된" — 부동산을 트레이에 받쳐 대접하는 메타포

### 제작 도구 선택 (도구의 한계와 대응)

Claude Design은 UI엔 강력했지만 사람(집사) 같은 복잡한 인물 일러스트 구현엔 실패

→ 인물 아이콘은 Gemini로 제작해 보완 · UI=Claude Design / 일러스트=Gemini



# 브랜드 아이덴티티 — 집사 메타포

## 로고 & 아이콘

워드마크 "Butler" + 앱 아이콘

사용자별 아이콘 4종 — 집사가 트레이를 받쳐 든 모티프  
(Main / Landlord / Tenant / Agent)

**컨셉** "잘 훈련된 집사처럼 진중하고 절제된" — 부동산을 트레이에 받쳐 대접하는 메타포

### 제작 도구 선택 (도구의 한계와 대응)

Claude Design은 UI엔 강력했지만 사람(집사) 같은 복잡한 인물 일러스트 구현엔 실패

→ 인물 아이콘은 Gemini로 제작해 보완 · UI=Claude Design / 일러스트=Gemini



Butler



Butler for Landlord



Butler for Tenant



Butler for Agent

# 화면 시안 — 25개 화면 구현

L-001

임대인 홈

5개 기능 진입 허브

L-003

등기부등본 OCR

문서 촬영 → 자동 등록

L-006

임차인 관리

연체·상습 연체자 강조

T-007

하자 + 수선비율 AI

임차인 핵심 기능

L-012

법률 상담 챗봇

사용자 정보 기반 AI

B-001

중개사 빈방 리스트

3번째 사용자

IA 설계 → Claude Design 프롬프트 → 실제 화면 구현

# 향후 개발 일정



이번 주

디자인 방향 통합 완료

안정규님 디자인 언어 + 이종현님 화면 구조 결합



다음 주

개발 착수

OCR 연동 · 하자 챗봇 · 수선비율 AI · 빈방 매칭

2주 페어 POC → 다음 단계: 실제 개발



## SUMMARY

# 정리



### 아이디에이션

부동산 도메인 조사 + 비전 → POC 스코핑



### 서비스기획

3 사용자 · 8 기능 · IA 31화면 · AI 워크플로우



### 디자인

디자인 시스템 + 브랜드 + 화면 25개 구현



### 개발

다음 주 착수